LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

OLEH:

Nama	: Aldho Perayudha
Nim	: 2025573010117
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Pratikum Algoritma Dan Struktur Data
Judul Pratikum	: Praktikum Aplikasi Node.js(Javascript)
Hari/Tanggal Pratikum	: 04 Maret 2026
Tanggal Penyerahan	: 11 Maret 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.106)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Praktikum Node.js dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini dibuat untuk memahami konsep dasar Node.js, termasuk cara kerja server-side, pengelolaan modul, dan penggunaan npm dalam pengembangan aplikasi, dan praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat membangun proyek aplikasi secara terstruktur menggunakan Node.js.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini , Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar laporan ini dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih baik kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama puenyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan Node.js.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Node.js adalah platform berbasis Javascript yang memungkinkan pembuatan aplikasi server-side secara cepat, dan mendukung event-driven programming. Sehingga bisa menangani banyak permintaan sekaligus tanpa menunggu proses sebelumnya selesai.

Node.js adalah platform berbasis Javascript yang memungkinkan pembuatan aplikasi server-side secara cepat, dan mendukung event-driven programming. Sehingga bisa menangani banyak permintaan sekaligus tanpa menunggu proses sebelumnya selesai.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami Konsep Dasar Javascript dan Node.js
- Membuat Aplikasi Server
- Mengelola Modul dan Paket
- Pengembangan Aplikasi Terstruktur

BAB II
LANDASAN TEORI

1. Pengertian Node.js

Node.js adalah software yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Javascript. Dengan Node.js juga pemrogramer dapat membuat berbagai aplikasi, seperti aplikasi web, server, maupun program sederhana untuk latihan algoritma.

Node.js juga memiliki package manager yang disebut npm(Node package manager) yang digunakan untuk menginstal berbagai modul tambahan.

Manfaat utama Node.js:

- Kinerjanya cepat dan efesien.
- Scalable Mudah dikembangkan.
- Pengembangan Full-stack dengan Javascript.

2. Pengertian JavaScirpt

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang membuat halaman web atau aplikasi menjadi interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, elemen di halaman web bisa merespons tindakan pengguna, misalnya menekan tombol, mengisi form, atau menampilkan pesan secara langsung.

Selain dijalankan di browser, JavaScript juga dapat digunakan di sisi server dengan Node.js, sehingga pengembang bisa membuat aplikasi web lengkap, mulai dari sisi pengguna hingga server.

3. Fitur/ Konsep Utama Node.js

1. Modules

   Memecah kode menjadi bagian kecil yang bisa digunakan kembali, memudahkan pengelolaan dan kolaborasi.

2. Npm(Node Package Manager)

   Manajer paket untuk menginstal, memperbarui, dan mengelola modul dengan mudah.

3. Event Loop

   Mekanisme untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan tanpa menghentikan server.

4. Asynchronous Programming

   Membuat proses input/output tidak memblokir eksekusi kode lain, Sehingga aplikasi lebih cepat dan responsif.

5. Server-Side Application

   Membuat server untuk menerima permintaan memproses data, dan mengirim respon ke pengguna secara efesien.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

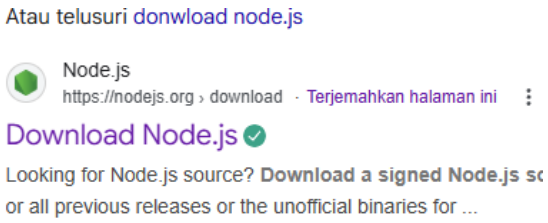
1. Alat dan Bahan

- Laptop
- Node.js
- Command Prompt
- Visual Studio Code
- GitHub

2. Langkah-langkah dan Cara Kerja

1. Menginstal Node.js

1. Membuka browser seperti Google chrome
2. Mengunjungi Website Node.js

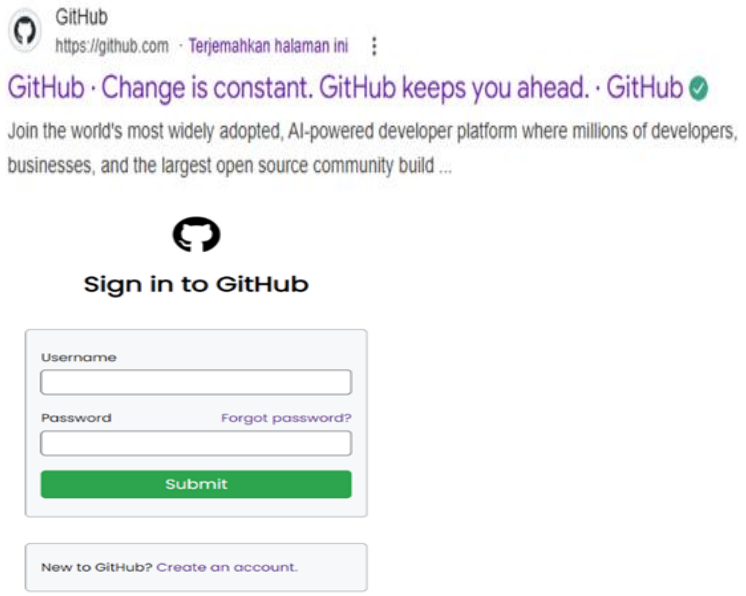


3. Download Node.js

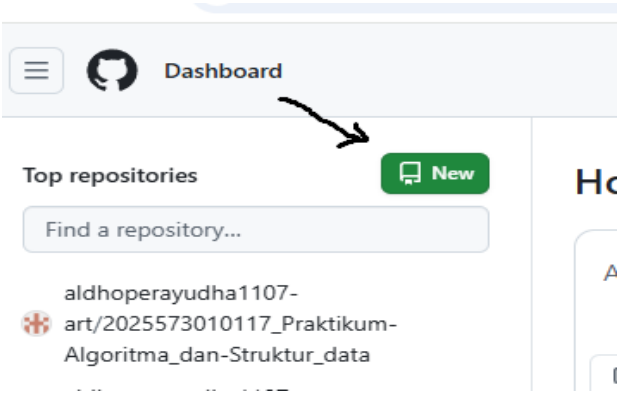
4. Unduh file installer Node.js dari situs resminya.
5. Setelah selesai diunduh, klik dua kali pada file installer tersebut.
6. Jendela instalasi Node.js akan muncul.
7. Klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi.
8. Baca perjanjian lisensi, lalu centang I accept the terms dan klik Next.
9. Pilih lokasi folder tempat Node.js akan diinstal, kemudian klik Next.
10. Klik Install untuk memulai proses instalasi.
11. Tunggu hingga proses selesai.
12. Setelah selesai, klik Finish.

2. Membuat Akun Github

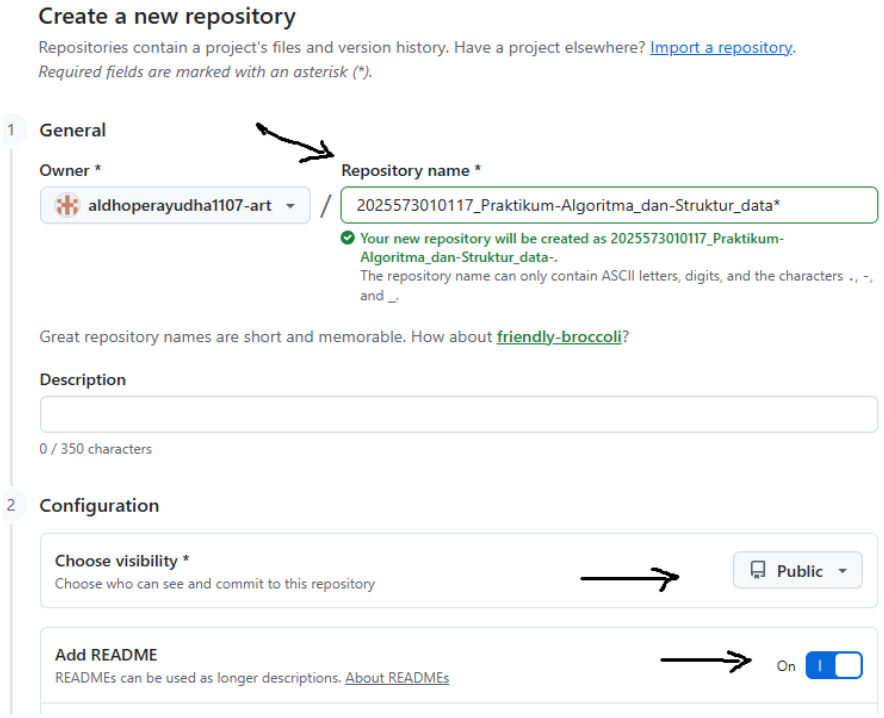
1. Buka Situs Resmi: Kunjungi github.com , Login Menggunakan Email Pribadi



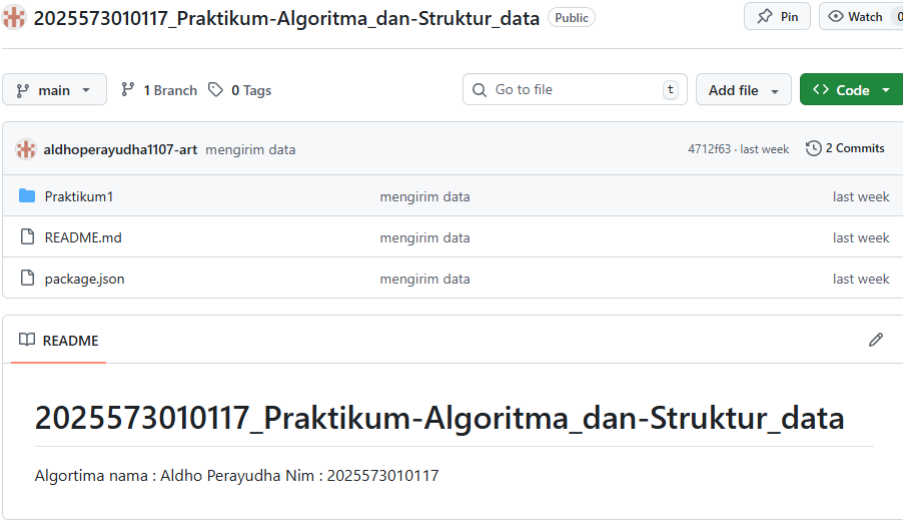
2. Setelah selesai membuat akun,klik “New” untuk membuat repository



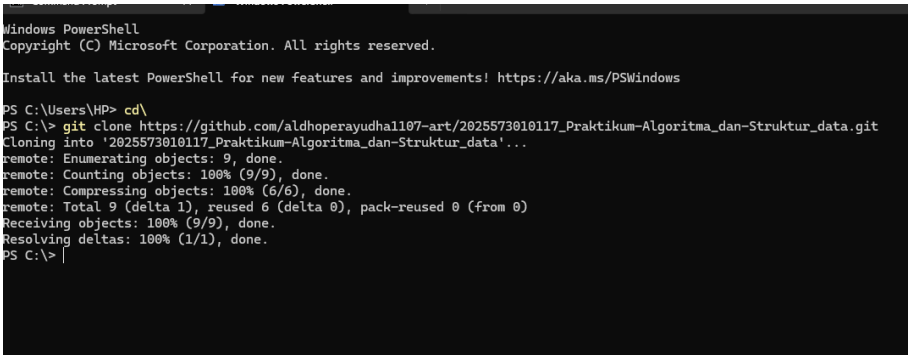
3. Setelah meng-klik new,Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang dibuat. Pilih jenis repository diubah menjadi **Public**. Dan Aktifkan opsi **Add README**, setelah itu klik “create repository”.



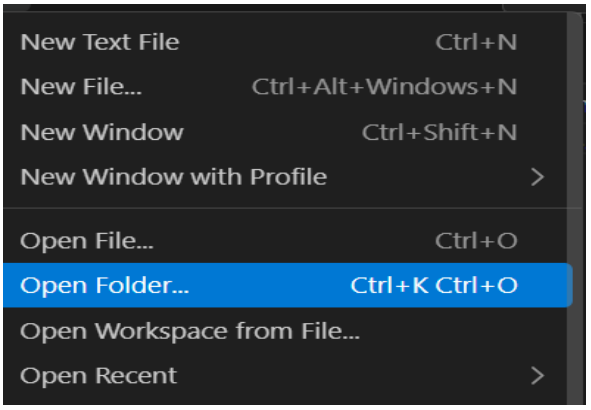
4. Setelah Create repository akan muncul di deskripsi seperti dibawah.

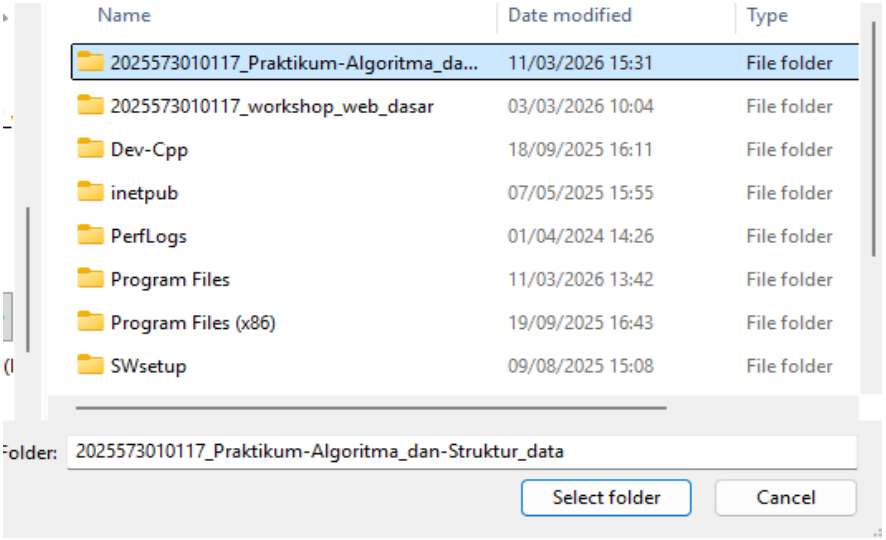


5. Langkah selanjutnya buka Command Prompt, kemudian gunakan perintah git clone untuk menyalin repository yang ada di GitHub ke komputer lokal.

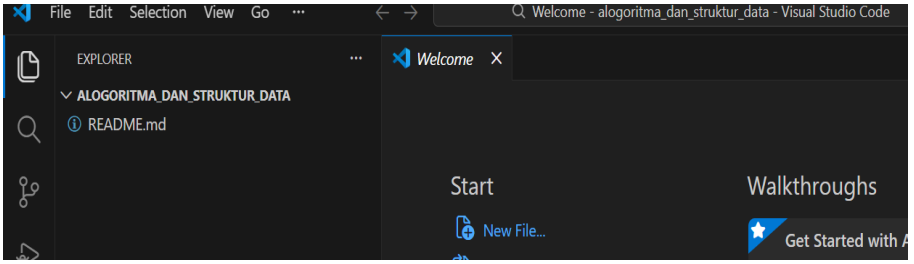


6. Tahapan selanjutnya buka VsCode, kemudian Open Folder, klik folder Algoritma_dan-Struktur data yang sudah disimpan kemudian klik tombol Select folder

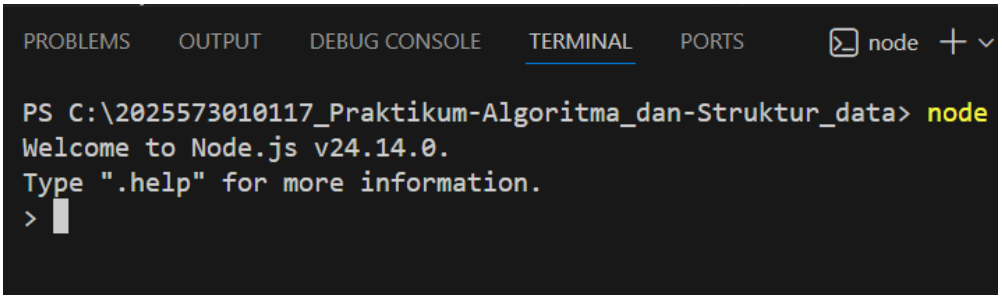




7. Setelah folder dibuka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini

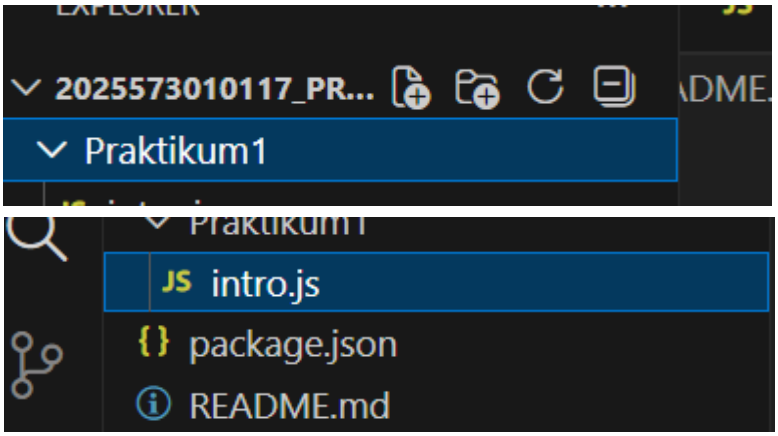


8. Selanjutnya buka terminal, lalu ketik node untuk melihat apakah sistem berjalan

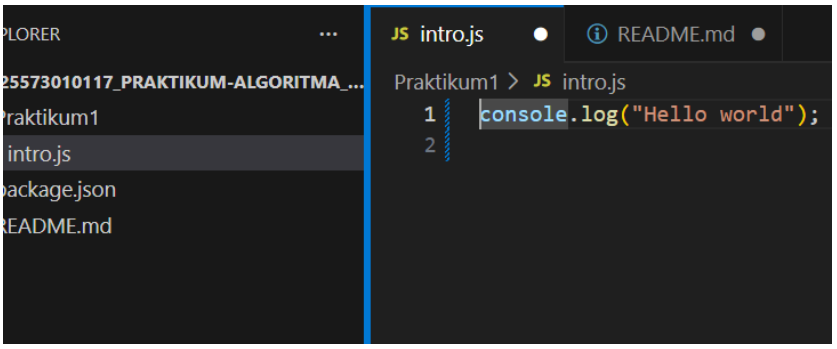


9. Setelah klik Git bash lalu ketik npm init -y pada terminal Git bash

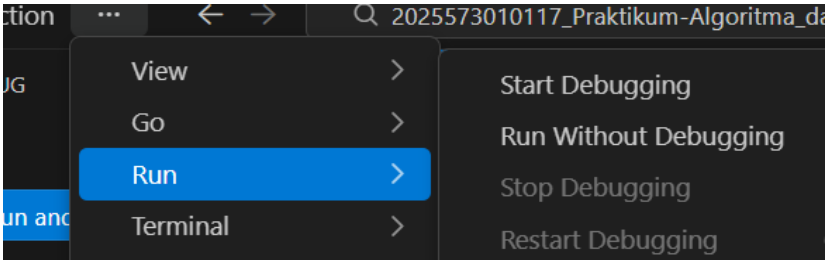
10. Langkah berikutnya membuat floder dengan nama (pratikum1), dan membuat file dengan nama intro.js



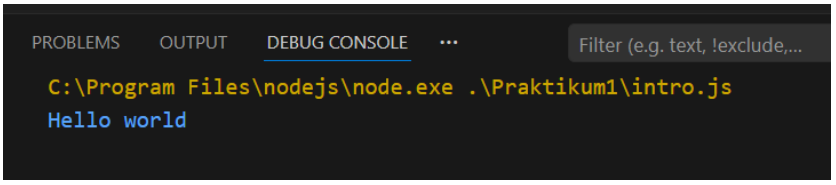
11. Setelah muncul intro.js kemudian ketik di halaman intro.js tersebut console.log (”hello word”);



12. Kemudian klik Run pilih Start Debugging kemudian klik Node.js



Hasilnya keluar seperti gambar dibawah



13. Kemudian lanjut buka kembali terminal git bas untuk melanjutkan code nya

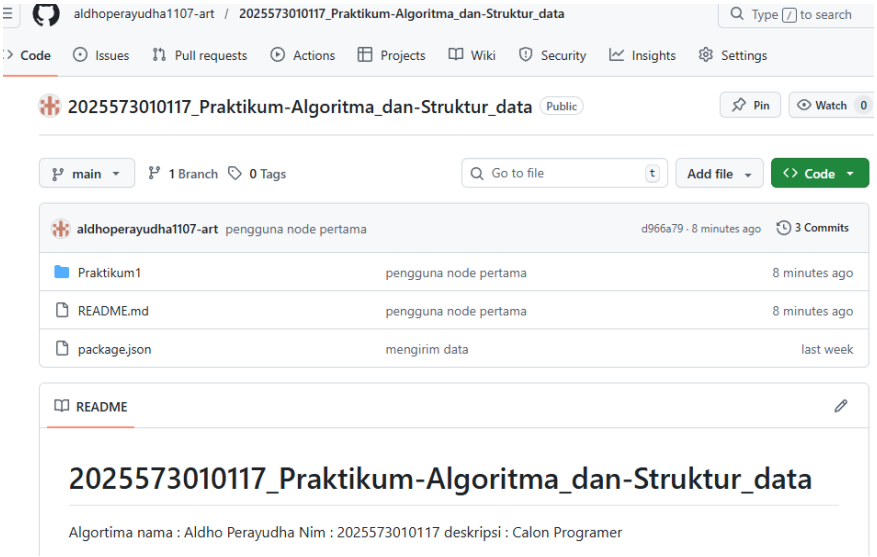
```
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/alogoritma_dan_struktur_data (main)
$ git commit -m "penggunaan node pertama"
[main 74ece7b] penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 pratikum1/intro.js

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/alogoritma_dan_struktur_data (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 666 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/amaraimanikaa/alogoritma_dan_struktur_data.git
   b3c841d..74ece7b  main -> main

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/alogoritma_dan_struktur_data (main)
$ git status
```

14. Langkah yang terakhir yaitu buka kembali akun Github, jika sudah berhasil maka akan muncul seperti gambar dibawah



BAB IV
KESIMPULAN

Node.js bisa diinstal dengan mudah di komputer menggunakan file installer dari situs resminya. Untuk memastikan instalasi berhasil, kita bisa mengeceknya lewat Command Prompt dengan perintah node -v. Program JavaScript sederhana bisa dijalankan di Node.js dengan membuat file terlebih dahulu, kemudian menjalankannya melalui terminal. Visual Studio Code sangat membantu dalam menulis dan menjalankan kode program karena memiliki banyak fitur dan memudahkan pengguna. GitHub berguna untuk menyimpan kode secara online, sehingga lebih mudah mengelola proyek dan berbagi dengan orang lain.

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan Node.js, Visual Studio Code, dan GitHub. Praktikum ini juga memberi pengalaman langsung dalam membuat, menjalankan, dan mengatur program, sehingga lebih siap untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri.